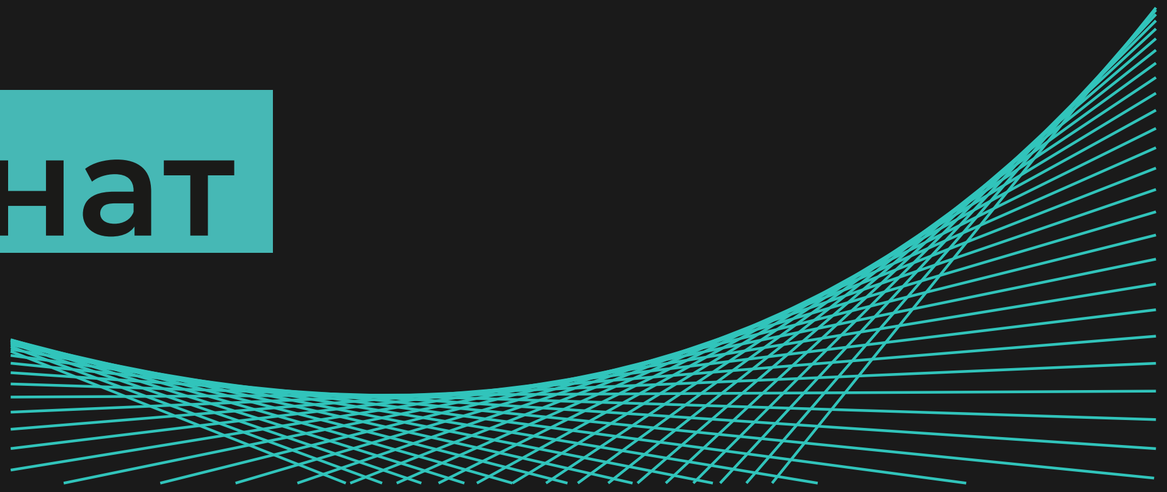
Защита проекта

55.6954
N
37.3907
E

# Кейс чемпионат *В ПОТОКЕ*



**Кейс: «Платёжный сервис: безопасный платёж за услугу»**

**Команда: API-молодцы**

**Состав: [1. Вольхина Е.А., 2. Кузнецов Р.Н., 3. Боронина М.А., 4. Мангушева А.А., 5. Широбокова А.М.]**

Центр реализации образовательных программ топ-уровня в сфере ИТ
МГТУ им. Н.Э. Баумана

55.6954° N
37.3907° E

# Содержание


1. Разбор задачи
2. Наше решение
3. Безопасность
4. Результаты


Центр реализации образовательных программ топ-уровня в сфере ИТ МГТУ им. Н.Э. Баумана

# Разбор задачи

55.6954° N
37.3907° E

**Проблема**: Пациентам неудобно стоять в очереди в кассу.

**Исходные данные**: payments.csv, recipient.csv.

**Решение**: Встраиваемый API для оплаты прямо в приложении клиники.

**Ожидаемый результат**: Экономия времени пациента и снижение нагрузки на администраторов.



# Модель данных

55.6954° N
37.3907° E

**Вход: JSON», Хранилище: CSV, Выход: Статус SUCCESS/DECLINED**
**Жизненный цикл платежа:**



# Проектирование API

55.6954° N
37.3907° E

**Основные методы:**

- **POST /payments — создание платежа.**
- **POST /payments/{id}/confirm — подтверждение оплаты.**
- **POST /payments/{id}/refund — возврат средств при отмене записи.**
- **POST /notifications — уведомление пациента и клиники.**

**Контракт проверен в Swagger Editor (ошибок нет).**

# Правила ИБ и валидация данных

55.6954° N
37.3907° E

- V-3 (Защита сумм): Отклонение платежей с суммой ≤ 0 или > 1 млн рублей.
- V-5 (Проверка филиалов): Запрет отправки денег в архивные (INACTIVE) подразделения.
- V-8 (Защита от дублей): Блокировка повторных заказов с тем же order_id

# Прототип и тестирование

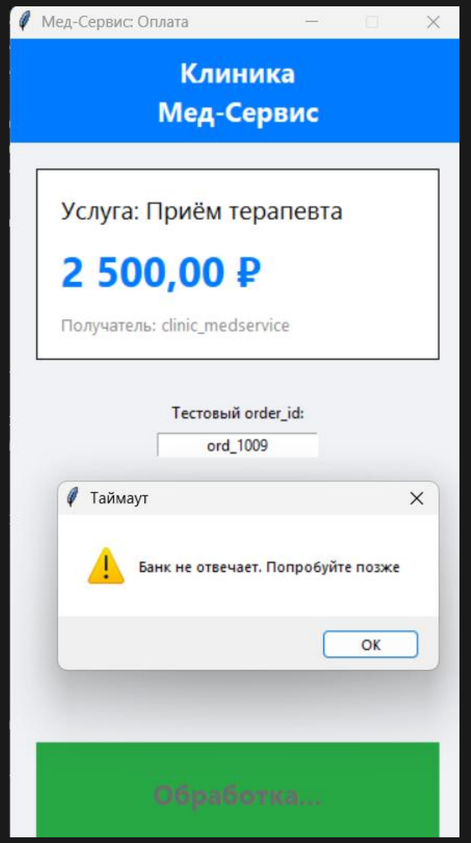
55.6954° N
37.3907° E

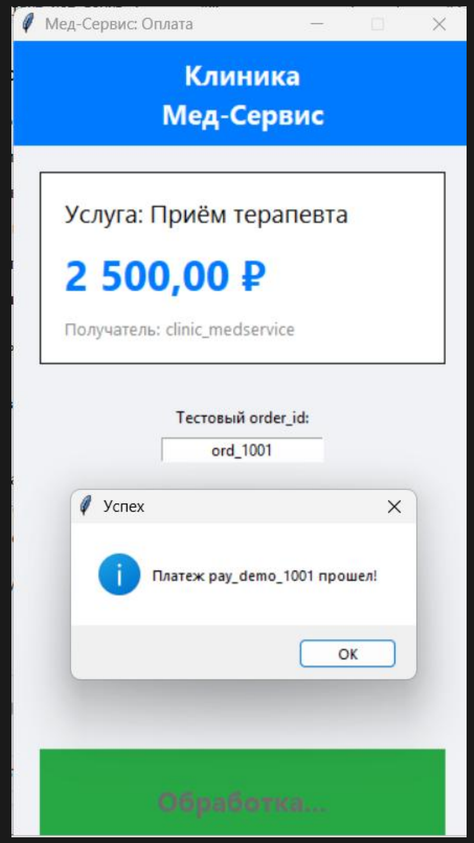
**Бэкенд: 05_app.py (Python) — обрабатывает JSON, валидирует данные и вызывает эмулятор.**

**Визуализация: Интерфейс на Tkinter, демонстрирующий оплату для пациента.**

**Пройдено 6 тест-сценариев:**

QR-код на видео-тестирование



# Итоги проекта

55.6954° N
37.3907° E

**Что сделано: Спроектирован безопасный API, написан работающий прототип, проведено тестирование.**

**Перспективы: Сервис готов к интеграции в реальное мобильное приложение клиники.**

[Ссылка на репозиторий]



# Спасибо за внимание

## Команда: API-молодцы

### Состав команды:

1. Вольхина Е.А.
2. Кузнецов Р.Н.
3. Боронина М.А.
4. Мангушева А.А.
5. Широбокова А.М.

